

TD - Chapitre 14 - EDS 1ere

E.1

Définition : on appelle **vecteur normal** d'une droite, tout vecteur orthogonal aux vecteur directeur de cette droite.

Proposition : dans le plan muni d'un repère, on considère une droite (d) admettant le vecteur $\vec{u}(a; b)$ pour vecteur normal. Alors la droite (d) admet pour équation cartésienne :

$$(d) : a \cdot x + b \cdot y + c = 0 \quad \text{où } c \in \mathbb{R}$$

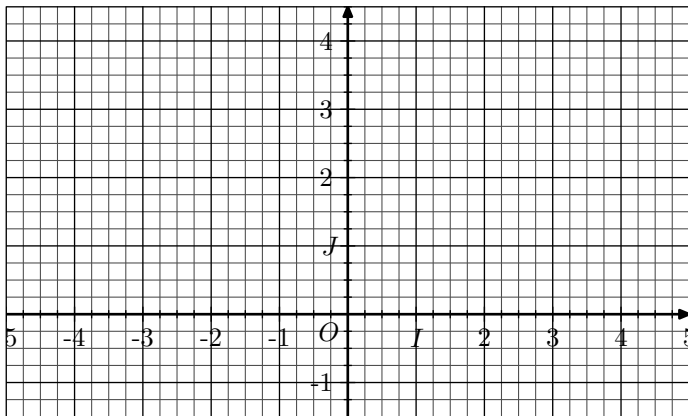
On considère le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé.

- ① Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne passant par le point A et admettant le vecteur $\vec{u}$ pour vecteur normal :

a) $\vec{u} = (2; 3)$ et $A(1; 0)$

b) $\vec{u} = (-1; 1)$ et $A(-2; 1)$

- ② Tracer la représentation de chacune de ces droites dans le repère ci-dessous ainsi qu'un représentant de chaque vecteur $\vec{u}$ au point A correspondant :



E.2

Proposition : dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère la droite (d) admettant le vecteur $\vec{u}(a; b)$ pour vecteur normal alors l'équation cartésienne de la droite (d) est de la forme : $(d) : a \cdot x + b \cdot y + c = 0 \quad c \in \mathbb{R}$

On considère le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé. Pour chaque question, déterminer l'équation cartésienne de la droite (d) admettant le vecteur $\vec{u}$ pour vecteur normal et passant par le point A où :

a) $\vec{u}(5; 2)$; $A(1; 1)$ b) $\vec{u}(-1; 1)$; $A(4; -1)$

E.3 On considère le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé. Pour chaque question, déterminer l'équation cartésienne de la droite (d) admettant le vecteur $\vec{u}$ pour vecteur normal et passant par le point

A où :

a) $\vec{u}(1; -2)$; $A(-5; 2)$ b) $\vec{u}(-2; -4)$; $A(-1; 3)$

E.4 On munit le plan d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé.

- ① On considère la droite (d) admettant le vecteur $\vec{n}(-2; 1)$ pour vecteur normal et passant par le point $A(4; 1)$.
Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) .

- ② On considère la droite (d') admettant l'équation cartésienne : $x - 4 \cdot y + 3 = 0$
Donner un vecteur $\vec{v}$ normal de (d') , un vecteur $\vec{u}$ directeur de (d') et un point B appartenant à (d') .

E.5

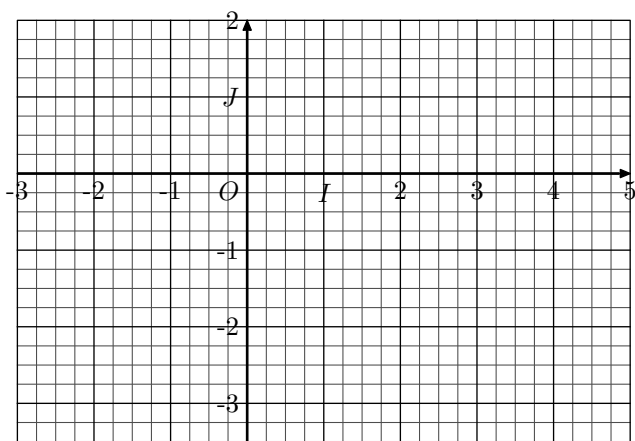
Proposition : on considère le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé. Si une droite (d) admet pour équation cartésienne : $(d) : a \cdot x + b \cdot y + c = 0$ $a, b, c \in \mathbb{R}$ alors la droite (d) admet le vecteur $\vec{u}(a; b)$ pour vecteur normal.

Soit $(O; I; J)$ un repère orthonormé.

- ① On considère la droite (d) ayant pour équation cartésienne : $2 \cdot x + 3 \cdot y + 5 = 0$
Donner un vecteur normal à la droite (d) et déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (d) avec l'axe des abscisses.
- ② On considère la droite (d') ayant pour équation cartésienne : $-x + 2 \cdot y - 2 = 0$
Donner un vecteur normal à la droite (d') et déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (d') avec l'axe des ordonnées.

E.6 Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère les points $A(-2; -3)$ et $B(4; 1)$. On note (d) la médiatrice du segment $[AB]$.

- ① Déterminer les coordonnées du point K milieu du segment $[AB]$.
- ② Donner les coordonnées d'un vecteur $\vec{v}$ normal à la droite (d) .
- ③ Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) .
- ④ Tracer dans le repère ci-dessous la droite (d) .



E.7

Définition : dans le plan muni d'un repère, on appelle **déterminant** des deux vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ le nombre, noté $\det(\vec{u}; \vec{v})$, définie par :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = x \cdot y' - x' \cdot y$$

Proposition : dans le plan muni d'un repère, on considère les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non-nuls. On a :

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff \det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ orthogonaux $\iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

On considère le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé :

- On considère les deux droites (d_1) et (d_2) admettant pour équation cartésienne :
 $(d_1) : x + 2 \cdot y - 1 = 0$; $(d_2) : 4 \cdot x + 8 \cdot y + 2 = 0$
Justifier que les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles.
- On considère les deux droites (Δ_1) et (Δ_2) admettant pour équation cartésienne :
 $(\Delta_1) : 4 \cdot x + 3 \cdot y - 1 = 0$; $(\Delta_2) : -6 \cdot x + 8 \cdot y + 5 = 0$
Justifier que les droites (Δ_1) et (Δ_2) sont perpendiculaires.

E.8 Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère la droite (d) admettant pour équation cartésienne :
 $(d) : 2x - y + 1 = 0$

- La droite (d') est parallèle à la droite (d) et son équation cartésienne est : $(d') : 5x + b \cdot y + 4 = 0$ où $b \in \mathbb{R}$
Déterminer la valeur de b .
- La droite (Δ) est perpendiculaire à la droite (d) et son équation cartésienne est :
 $(\Delta) : a \cdot x + 3 \cdot y - 2 = 0$ où $a \in \mathbb{R}$
Déterminer la valeur de a .

E.9 Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère la droite (d) (resp. (d')) passe par le point $A(-2; 1)$ (resp. $B(3; 2)$) et admet le vecteur $\vec{u}(3; -1)$ (resp. $\vec{v}(1; 1)$) pour vecteur normal.

- Déterminer les équations cartésiennes des droites (d) et (d') .
- Justifier que les droites (d) et (d') sont sécantes.
 - Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites (d) et (d') .

E.10 On considère le plan muni d'un repère $(O; I; J)$.

- On note (d) la droite admettant le vecteur $\vec{u}(2; 1)$ pour vecteur directeur et passant par le point $B(1; 1)$.
Déterminer l'équation cartésienne de la droite (d) .
- On note (d') la droite admettant le vecteur $\vec{v}(4; -3)$ pour vecteur normal et passant par le point $C(2; 2)$.
Déterminer l'équation cartésienne de la droite (d') .
- Justifier que les droites (d) et (d') sont sécantes.
 - Déterminer les coordonnées du point A , intersection des droites (d) et (d') .

E.11 Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère la droite (d) ayant pour équation cartésienne :
 $(d) : 3 \cdot x + 4 \cdot y - 5 = 0$

- On considère la droite (Δ) admettant $\vec{u}(2; -1)$ pour vecteur normal et passant par le point $A(-\frac{1}{3}; 1)$
 - Déterminer l'équation cartésienne de la droite (Δ) .
 - Justifier que les droites (d) et (Δ) sont sécantes.
- Résoudre le système d'équations :

$$\begin{cases} 3x + 4y - 5 = 0 \\ 6x - 3y + 5 = 0 \end{cases}$$
 - En déduire les coordonnées du point d'intersection des droites (d) et (Δ) .

E.12 Dans le plan $(O; I; J)$, on considère les points A, B, C, D de coordonnées :

$$A(-1; -1) ; B(2; -4) ; C\left(\frac{22}{5}; \frac{4}{5}\right) ; D\left(\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right)$$

- Soit K le milieu du segment $[AB]$. On considère l'ensemble $(\mathcal{E})$ des points $M(x; y)$ du plan qui vérifie la relation : $\vec{AB} \cdot \vec{KM} = 0$
 - Montrer que tout point $M(x; y)$ appartenant à l'ensemble $(\mathcal{E})$ a ses coordonnées qui vérifient l'équation : $x - y - 3 = 0$
 - Comment s'appelle l'ensemble $(\mathcal{E})$ relativement au segment $[AB]$.
- Déterminer les coordonnées d'un vecteur orthogonal à la droite (CD) .
 - En déduire l'équation de la droite (CD) .
- Déterminer les coordonnées du point d'intersection

des droites (d) et (d') .

E.13

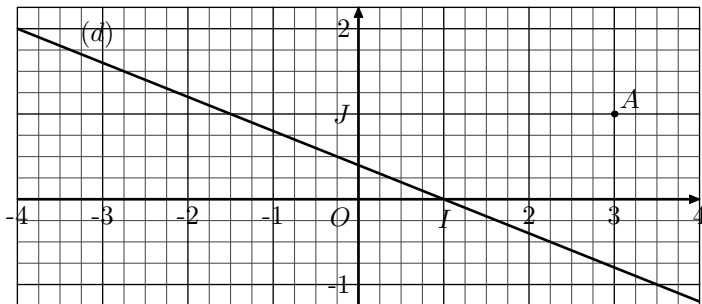
Proposition-définition : dans le plan, on considère une droite (d) et un point A n'appartenant pas à (d) . Il existe un unique point H tel que la droite (AH) soit perpendiculaire à la droite (d) .

Le point H s'appelle le **projeté orthogonal du point A sur la droite (d)** .

Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé, on considère les points $A(-1; 1)$, $B(3; 5; -2)$, $M(4; 2)$.

- ① Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
- ② Montrer que le point $H(2; -1)$ est le projeté orthogonal du point M sur la droite (AB) .

E.14 Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé, on considère le point $A(3; 1)$ et la droite (d) représentée ci-dessous d'équation cartésienne: $2 \cdot x + 5 \cdot y - 2 = 0$



On note H le projeté orthogonal du point A sur la droite (d) .

- ① Construire le point H dans le repère.
- ② Justifier que la droite (Δ) passant par le point A et perpendiculaire à la droite (d) a pour équation:
 $(\Delta): -5 \cdot x + 2 \cdot y + 13 = 0$
- ③ Déterminer les coordonnées du point H .

Questions subsidiaires : (autre méthode)

- ③ Justifier que le vecteur $\overrightarrow{AH}$ admet pour coordonnées:
 $\overrightarrow{AH} \left(x - 3; -\frac{2}{5} \cdot x - \frac{3}{5} \right)$
- ④ En déduire les coordonnées du point H .

E.15

Définition : le **cercle de centre A et de rayon r** est l'ensemble des points M tels que: $OM = r$

On dit aussi qu'un cercle est l'ensemble des points équidistants au centre du cercle.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$ dont l'unité est le centimètre.

On considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre I et de rayon r . Pour chaque question, déterminer l'équation du cercle:

- a) $I(1; 2)$ et $r = 3 \text{ cm}$ b) $I(-3; 1)$ et $r = 5 \text{ cm}$

E.16 On considère le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $A(2; 1)$ et de rayon 4.

Déterminer l'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$.

E.17 Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre $K(3; -1)$ et de rayon 5.

- ① Déterminer l'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$.
- ② Parmi les points ci-dessous, lesquels appartiennent au cercle $\mathcal{C}$:
 $M(-1; 2)$; $N\left(\frac{8}{5}; -\frac{29}{5}\right)$; $P\left(\frac{9}{5}; \frac{2}{5}\right)$

E.18

Proposition : Si un triangle ABC est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés forme un diamètre alors ce triangle est rectangle et ce côté est son hypoténuse.

Conséquence : Pour un cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ et pour tout point M de ce cercle: $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$ dont l'unité est le centimètre.

On considère le cercle $\mathcal{C}'$ dont les points A et B sont diamétralement opposés. Déterminer l'équation du cercle dans chacun des cas suivants:

- a) $A(-2; 0)$ et $B(4; 0)$ b) $A(2; -3)$ et $B(-1; 2)$

E.19 On considère le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé et le cercle $\mathcal{C}$ dont les points $A(-2; 1)$ et $B(3; 0)$ sont diamétralement opposés.

Déterminer l'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$.

E.20

Proposition : Dans le plan, considérons l'équation cartésienne $x^2 + y^2 + a \cdot x + b \cdot y + c = 0$, On note $\rho = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c$. L'ensemble $\mathcal{E}$ des points définis par cette équation cartésienne est:

- vide si $\rho < 0$
- un point si $\rho = 0$
- un cercle si $\rho > 0$ dont le rayon est $\sqrt{\rho}$ et le centre $\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2} \right)$

Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère l'équation cartésienne:

$$(E): x^2 + y^2 - 4 \cdot x - 3 \cdot y - 31 = 0$$

- ① Montrer que les points $A(-3; 5)$ et $B\left(\frac{11}{2}; \frac{13}{2}\right)$ appartiennent à l'ensemble des points dont les coordonnées sont solutions de (E) .
- ② En déduire la nature de l'ensemble des points du plan vérifiant l'équation cartésienne (E)

E.21 On considère les trois équations cartésiennes suivantes :

a $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$

b $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 = 0$

c $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 9 = 0$

- ① Écrire chacune des équations ci-dessus sous la forme : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = c$ où a, b, c sont des nombres réels à déterminer.
- ② Pour chaque équation, en déduire la nature de l'ensemble des points défini par cette équation et en préciser les éléments caractéristiques

E.22 Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$ orthonormé, on considère l'ensemble des points $M(x; y)$ dont les coordonnées vérifient l'équation cartésienne :

$$(E) : x^2 - 2x + y + 3 = 0$$

- ① On considère les deux points $A(0; -3)$ et $B(2; -3)$.
 - a Montrer que les deux points A et B appartiennent à l'ensemble des points du plan vérifiant l'équation cartésienne (E) .
 - b Montrer que la droite d'équation $x=1$ est la médiatrice du segment $[AB]$.
- ② Soit h un nombre strictement positif.
 - a Montrer qu'il existe un unique point, qu'on notera M (resp. N), de l'ensemble (E) ayant pour abscisse $1+h$ (resp. $1-h$). On donnera les coordonnées de ces deux points en fonction de h .
 - b Montrer que la droite d'équation $x=1$ est la médiatrice du segment $[MN]$ pour tout réel h strictement positif.

E.23 Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on considère la parabole $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne : $y = 2x^2 + x + 3$

À tout point M de la parabole, différent du sommet de la parabole, on associe le point M' second point d'intersection de la parabole $\mathcal{P}$ avec la droite parallèle à l'axe des abscisses et passant par le point M .

Déterminer les coordonnées du point M afin que $MM' = 2$.

E.24 On considère le plan muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$.

- ① a Soit (d) la droite ayant pour vecteur directeur $(1; 2)$ et passant par le point $A(0; -1)$.

Déterminer l'équation cartésienne de cette droite.

- b Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $A(1; 1)$ et de rayon 3. Déterminer l'équation cartésienne de ce cercle.

- ② Dans cette question, on s'intéresse au point d'intersection de (d) et de $\mathcal{C}$.

- a Justifier que si $M(x; y)$ est un point d'intersection de la droite et du cercle alors ses coordonnées vérifient le système d'équation :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0 \\ -2x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

- b Par substitution, résoudre ce système d'équation.

E.25 On considère le plan muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$ et l'ensemble des points $\mathcal{E}$ défini par l'équation cartésienne :

$$(E) : x^2 + y^2 - 4x + 6y + 3 = 0$$

- ① a Écrire l'équation (E) sous la forme : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = c$
 - b Justifier que l'ensemble $\mathcal{E}$ est un cercle $\mathcal{C}$ dont on précisera les caractéristiques.
- ② a Montrer que le point $A(3; 0)$ est un point du cercle $\mathcal{C}$.
 - b Déterminer une équation cartésienne de la tangente (d) au cercle $\mathcal{C}$ passant par le point A .
- ③ Après avoir montré que le point $B(-1; -2)$ est un point du cercle, donner une équation cartésienne de la droite (d') tangente au cercle $\mathcal{C}$ au point B .
- ④ Déterminer les coordonnées du point M , intersection des droites (d) et (d') .
- ⑤ Tracer dans le repère ci-dessous le cercle $\mathcal{C}$ (ou une partie) et ses deux tangentes.

